Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico Nro. 4: Dinámica Molecular regida por el paso temporal
(Enunciado publicado en CAMPUS el 27/04/2026)

Resolver, utilizando dinámica molecular regida por el paso temporal, los problemas 1) y 2).

Las simulaciones tendrán un *dt* fijo e intrínseco de la simulación, además, en caso de ser necesario considerar un dt_2 para imprimir el estado del sistema (posiciones y velocidades de las partículas) como *output* del sistema.
Se recuerda que la simulación debe generar un *output* en formato de archivo de texto. Luego el análisis y módulo de animación se ejecuta en forma independiente tomando estos archivos de texto como *input*. De esta forma, la velocidad de la animación y postprocesamiento no queda supeditada a la velocidad de la simulación.

La realización del T.P. comprende:

a- Presentación oral de 13 minutos de duración. Las animaciones deben estar embebidas sin mostrar link.

b- El documento de la presentación en formato pdf. En las diapositivas con animaciones debe verse un fotograma representativo de la misma con su respectivo link explícito a youtube o vimeo (NO enviar archivos de animaciones, ni por medio de links, ni subirlos a campus, ni embebidos en el pdf).

c- Archivo .zip con el código fuente implementado. Unicamente incluir la versión final del motor de simulación (no incluir versiones previas, ni código de postprocesamiento, ni outputs, ni figuras, ni resultados, ni ninguna documentación extra). **Este archivo debe ser menor a 100 KB**.

Al preparar los entregables, seguir los lineamientos establecidos en las Guías de Formato. Sugerimos que todos los miembros del grupo corrijan los entregables previamente.

Para el sistema 1) Solo deben presentarse los resultados (no incluir introducción, ni ecuaciones de integradores, ni implementación, ni animaciones, ni conclusiones) en la menor cantidad posible de diapositivas (~2) (duración total < 1 minuto) y debe ubicarse antes de la presentación del sistema (2).

Fecha y Forma de Entrega:

La presentación en pdf (b) incluyendo ambos sistemas y el código fuente (c) deberán ser subidos **a campus**, antes del día 18/05/2026 a las 10 hs. Nombrar los archivos de la siguiente manera:
"SdS_TP4_2026Q1GXXCSS_Presentación" y "SdS_TP4_2026Q1GXXCSS_Codigo", donde XX es el número de grupo y SS es la comisión ("S" or "S2").

Sistema 1) Oscilador Puntual Amortiguado (solución analítica)

Con la finalidad de comparar los errores de los distintos esquemas de integración se estudiará un sistema con sólo una partícula puntual: el oscilador amortiguado, cuya solución se conoce analíticamente.
Considerar la solución, los parámetros y las condiciones iniciales dadas en la diapositiva 36 de la teórica.

1.1) Integrar la ecuación de movimiento del oscilador utilizando por lo menos los esquemas:
- Gear predictor-corrector de orden 5
- Beeman
- Verlet original
- Euler

1.2) En todos los casos graficar las soluciones analítica y numérica y calcular el error cuadrático medio (ECM) sumando las diferencias al cuadrado para todos los pasos temporales y normalizando por el número total de pasos.

1.3) Estudiar como disminuye dicho ECM al disminuir el paso de integración (*dt*). Usar ejes logarítmicos para poder apreciar las diferencias de error a escalas pequeñas. ¿Cuál de los esquemas de integración resulta mejor para este sistema ?

Sistema 2) *Scanning rate* en recinto cerrado con obstáculo fijo

Considerar un dominio de simulación que consiste en un recinto circular de diámetro L = 80 m. En el centro se ubica un obstáculo fijo circular de radio r_0 = 1 m como se ilustra en la Fig. 1.

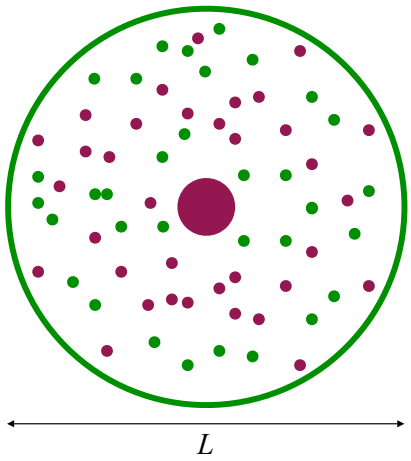

Figura 1: Esquema del sistema a simular: Partículas que colisionan con un obstáculo fijo.

Considerar $N \in [100, 1000]$ partículas de radio r = 1 m, ubicadas inicialmente sin superposición, con velocidades iniciales de módulo v_0 = 1 m/s y ángulo de las direcciones distribuidos uniformemente en el intervalo $[0, 2\pi)$. Las masas de las partículas son m = 1 kg. Las partículas interactúan mediante una fuerza elástica de a pares:

$$\mathbf{F}_{ij} = -k\ \xi\ \mathbf{e}_{ij}$$

donde ξ es la superposición de las partículas: $\xi = r_i + r_j - |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|$ y la fuerza está definida solo si $\xi>0$, en el caso contrario (partículas que no están en contacto) $\xi<0$ la fuerza de interacción vale cero, k es la constante elástica con valor de referencia $k = 10^3$ N/m, y el versor $\mathbf{e}_{ij} = \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j / |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|$.

Dependiendo del valor de N , el *dt2* con el que se guardan los estados del sistema debe ser tal que las simulaciones generen archivos de salida de tamaños razonables.

Para todos los items y condiciones verificar que el *dt* de integración utilizado es el adecuado graficando la evolución temporal de la energía total del sistema.

1.1) **Tiempo de ejecución en función de *N*.**
Simular el sistema durante un tiempo t_f= 500 s (o el valor usado en el T.P.3), para distintos números de partículas N (iguales entre sí). Graficar el tiempo de ejecución en función de N y compararlo en la misma Figura con el correspondiente al T.P.3.

1.2) **Conteo de cambio de estado de las partículas.**
Considerar que todas las partículas iniciales están en estado "frescas" (verdes). Al colisionar con la partícula fija central se convierten en "usadas". Luego, cuando una partícula usada colisiona con el borde se vuelve a convertir en fresca.
Simular varias realizaciones para distintos N y en cada caso contabilizar C_{fc}(t) (número acumulado de partículas frescas que contactaron con el centro por primera vez y cambiaron de estado. En cada caso, interpolar linealmente C_{fc}(t), su pendiente será J (el "scanning rate"). Finalmente, computar los promedios y desvíos estándar, a través de las realizaciones y graficar $< J >$ (N) con su correspondiente barra de error. Comparar esta última Figura con la correspondiente del TP3.

Nota: Independientemente del valor usado de *dt2*, guardar los tiempos C_{fc}(t) en un vector que tenga la máxima resolución temporal (*dt*). Ahora los contactos van a tener una duración finita que deben involucrar muchos *dt*. Para generar C_{fc}(t) solo se debe considerar el primer *dt* del contacto.

1.3) **Perfiles radiales de partículas frescas.**

Para las mismas simulaciones realizadas en (1.2), es decir para cada valor de N. Realizar el siguiente análisis.

Sea S una variable radial que mide la distancia desde el centro de la partícula fija (que es igual al centro del sistema). Tomar capas concéntricas a la partícula fija central de ancho dS = 0.2 m. Sea el vector $\mathbf{x}_j$ la posición relativa de la partícula j al centro del sistema. Seleccionar sólo las partículas frescas P_f^{in} cuya velocidad radial apunta hacia el centro, i.e.: $\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{v}_j < 0$.

Calcular la densidad promedio en cada capa S ($< \rho_f^{in} >$ (S)) a partir del número de partículas P_f^{in} detectadas en esa capa y dividiendo por el área correspondiente de la capa. Promediar para los distintos tiempos registrados y para las distintas realizaciones. Explicar como se calculan estos promedios.

Además, para esas mismas partículas P_f^{in} , en cada capa S, calcular su velocidad promedio en la dirección normal $< v_f^{in} >$ (S), donde $v_f^{in}{}_j = (\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{v}_j) / |\mathbf{x}_j|$. También en este caso, explicar como se calculan los promedios.
Graficar solo los promedios $< \rho_f^{in} >$ (S), $|< v_f^{in} >$ (S)| y el producto de ambos:

J_{in} (S) = $< \rho_f^{in} >$ (S) $|< v_f^{in} >$ (S)|,
para todos los N simulados, utilizando una paleta de colores gradual y la opción "colorbar" en lugar de leyendas. Ademas, mostrar un detalle de J_{in} (S) en S=[1.5 m, 5 m], para identificar en que valores de S hay un régimen distinto debido a la presencia del obstáculo.

Finalmente promediar las capas de S cercanas al obstáculo, así identificadas y graficar J_{in} , $< \rho_f^{in} >$, y $< v_f^{in} >$ en función de N. Estas 3 curvas podrían estar en una o dos Figuras con doble eje y. Comparar la curva de J_{in} con el resultado correspondiente del TP3.

1.4) Estudiar variaciones la constante elástica k={10^2,10^3,10^4} N/m y de ser posible, según el poder de cómputo, incluir también k=10^5 N/m (recordar validar dt). Comparar las curvas de scanning rate $< J >(N)$ y $< J_{in}|_{S\sim 2} >(N)$. En ambos casos, identificar un escalar que caracterice estas curvas y graficarlo en función de k. Por ej.: $N^*(k)$, el valor de N que maximiza $< J >$, o max($< J >$)(k).

1.5) (Opcional) Estudiar, en función de k y de N, el tiempo que tarda la primer partícula usada en alcanzar el borde exterior desde que fue convertida a usada.